Zadatak 2



Autori:
Grupa 1

Intervju

Intervju je tehnika prikupljanja zahtjeva putem razgovora s budućim korisnicima sistema. U ovom projektu proveden je strukturirani intervju, uz mogućnost postavljanja dodatnih pitanja, sa po jednim predstavnikom svake ključne grupe korisnika: planinarom, planinarskim društvom i GSS-om. Cilj je bio da se saznaju postojeće navike pri prijavi ture i provjeri povratka, problemi na koje korisnici nailaze te očekivanja od novog sistema.

U intervjuima su korištene tri vrste pitanja: otvorena pitanja, koja ispitaniku daju priliku da slobodno iznese mišljenje, zatvorena pitanja s unaprijed očekivanim odgovorom (da/ne ili izbor) te pitanja opipavanja, kojima se prethodni odgovor potvrđuje ili proširuje. Vrsta svakog pitanja navedena je u zagradi ispod njegovog teksta.

Priprema intervjua

Prije intervjua određeni su ispitanici, svrha, mjesto i vrijeme razgovora, a za svakog ispitanika pripremljen je vodič s pitanjima prilagođenim njegovoj ulozi. Intervjue su proveli Bakir Mašović i Ahmed Delić; jedan član vodio je razgovor, a drugi bilježio odgovore. Svaki razgovor započinje predstavljanjem i objašnjenjem svrhe, a završava zahvalom i informacijom o daljnjim koracima.

Br.	Ispitanik	Uloga	Datum i vrijeme	Mjesto
1	Ispitanik 1	Planinar, korisnik mobilne aplikacije	2.11.2026, 17:00	Sarajevo
2	Ispitanik 2	Vođa grupnih tura planinarskog društva	3.11.2026, 12:00	Prostorije planinarskog društva, Sarajevo
3	Ispitanik 3	Operater u GSS stanici	3.11.2026, 16:30	Prostorije GSS stanice, Sarajevo

Intervju 1: Planinar

Intervjuisali: Bakir Mašović i Ahmed Delić
Datum: 2.11.2026. godine
Vrijeme: 12:00
Mjesto: Sarajevo
Tema: Navike pri prijavi ture i očekivanja planinara od sistema
Ispitanik: Rekreativni planinar

Predviđeno vrijeme	Pitanje	Odgovor
1–2 minute	Dobar dan, moje ime je Bakir. Hvala Vam na izdvojenom vremenu. Imamo nekoliko pitanja o Vašim potrebama vezanim za sistem za prijavu planinarskih tura i sigurnost na terenu. Razgovor traje oko 25 minuta. Slažete li se da pravimo bilješke?	Da, slažem se. Izvolite.
3 minute	Kome obično javljate kuda idete i kada se planirate vratiti? *(otvoreno)*	Najčešće pošaljem poruku supruzi na Viberu, a ponekad ni to. Ako idem na planinu s domom, upišem se u knjigu utisaka, ali nju niko ne provjerava dok se ne vratim.
3 minute	Možete li mi dati primjer situacije u kojoj to nije bilo dovoljno? *(opipavanje)*	Prošle godine sam na Prenju zbog magle kasnio oko tri sata. Supruga nije znala koga da zove niti gdje tačno da me traži. Da je postojao zapis rute i vremena povratka, svi bi bili mirniji.
1 minuta	Imate li na rutama kojima idete mobilni signal? *(zatvoreno)*	Ne uvijek. Na dijelovima Prenja i Magliča signala gotovo nema.
4 minute	Šta Vam je najvažnije da novi sistem omogući? *(otvoreno)*	Da brzo prijavim rutu, vrijeme polaska i povratka i unesem kontakt osobu. Važan mi je podsjetnik ako zaboravim da se odjavim kad siđem, jer se to lako desi kad se umorim.
2 minute	Koliko bi najduže smjela trajati prijava ture da biste je zaista koristili? *(zatvoreno)*	Do tri minute, najviše. Prijavu često radim na parkingu prije polaska, pa ne želim previše kucati.
3 minute	Bi li Vam smetalo da aplikacija bilježi Vašu lokaciju dok je tura prijavljena? *(zatvoreno)*	Ne smeta mi, ako se bilježi samo dok je tura aktivna i ako te podatke vidi samo GSS kad treba.

Predviđeno vrijeme	Pitanje	Odgovor
3 minute	Zašto je to za Vas važno, i šta Vas brine kad je riječ o telefonu? *(opipavanje)*	Telefon mi je jedini način za poziv u pomoć, pa aplikacija ne smije značajno trošiti bateriju. Ako se podaci ne bi zaštitili, ne bih je koristio.
3 minute	Šta bi Vas najviše odvratilo od korištenja ovakve aplikacije? *(otvoreno)*	Složen unos i lažni alarmi. Ne bih htio da zbog zaboravljene odjave GSS ili porodica bez potrebe dobiju upozorenje.
1–2 minute	Hvala Vam na odvojenom vremenu. Odgovore ćemo analizirati u narednih 48 sati i uvrstiti u zahtjeve sistema. Ako zatrebamo pojašnjenje, javit ćemo Vam se.	Nema problema, slobodno se javite.

Intervju 2: Planinarsko društvo

Intervjuisali: Bakir Mašović i Ahmed Delić
Datum: 3.11.2026. godine
Vrijeme: 12:00
Mjesto: Prostorije planinarskog društva, Sarajevo
Tema: Evidencija učesnika grupnih tura i provjera njihovog povratka
Ispitanik: Vođa grupnih tura planinarskog društva

Predviđeno vrijeme	Pitanje	Odgovor
1–2 minute	Dobar dan, moje ime je Ahmed. Hvala Vam na izdvojenom vremenu. Imamo nekoliko pitanja o Vašim potrebama vezanim za sistem za prijavu planinarskih tura i sigurnost na terenu. Razgovor traje oko 25 minuta. Slažete li se da pravimo bilješke?	Da, slažem se. Izvolite.
4 minute	Kako trenutno vodite evidenciju učesnika grupnih tura? *(otvoreno)*	Koristimo papirni spisak ili Excel tabelu koju vođa ture nosi sa sobom. Broj učesnika se često mijenja tek zadnji dan, pa se spisak ažurira ručno.
3 minute	Ko i kako potvrđuje da se svaki učesnik vratio? *(opipavanje)*	Vođa ture prebroji grupu na kraju, ali to nigdje nije zapisano. Dešava se da neko krene sam ranije i svi pretpostave da je stigao kući.

Predviđeno vrijeme	Pitanje	Odgovor
2 minute	Znači, povratak se ne evidentira za svakog učesnika posebno? *(zatvoreno)*	Ne, samo za grupu u cjelini. Bilo bi dobro da se vidi ko je potvrdio povratak, a ko nije.
3 minute	Šta se desi kada se jedan član odvoji od grupe ili ranije siđe s ture? *(otvoreno)*	Vođa to usmeno javi ostalima, ali se u evidenciji ne vidi. Takva promjena ne bi smjela automatski zatvoriti turu za cijelu grupu.
3 minute	Ko bi trebao imati pristup podacima o članovima društva? *(otvoreno)*	Vođa ture i ovlašteni predstavnik društva. GSS treba vidjeti podatke samo kad se pokrene upozorenje, a ostali ne bi trebali ništa vidjeti.
3 minute	Koliko je razumno čekati nakon očekivanog povratka grupe prije upozorenja GSS-u? *(zatvoreno)*	Za grupe oko sat vremena, jer se često kasni zbog tempa. Bilo bi dobro da vođa može sam podesiti to vrijeme.
3 minute	Koje podatke društvo traži nakon ture ili na kraju godine? *(otvoreno)*	Koliko je tura održano, koliko je članova učestvovalo i da li je bilo kašnjenja. Za godišnji izvještaj društva sada sve skupljamo ručno.
2 minute	Šta bi Vas odvratilo od korištenja sistema? *(otvoreno)*	Ako svaki član mora imati poseban račun i dugo unositi podatke. Unos učesnika mora biti brz.
1–2 minute	Hvala Vam na odvojenom vremenu. Odgovore ćemo analizirati u narednih 48 sati i uvrstiti u zahtjeve sistema.	Hvala vama, javite ako šta zatreba.

Intervju 3: Gorska služba spašavanja (GSS)

Intervjuisali: Bakir Mašović i Ahmed Delić
Datum: 3.11.2026. godine
Vrijeme: 19:30
Mjesto: Prostorije GSS stanice, Sarajevo
Tema: Prijem upozorenja, provjera i postupanje GSS-a
Ispitanik: Operater u GSS stanici

Predviđeno vrijeme	Pitanje	Odgovor
1–2 minute	Dobar dan, moje ime je Bakir. Hvala Vam na izdvojenom vremenu. Imamo nekoliko pitanja o Vašim potrebama vezanim za sistem za prijavu planinarskih tura i sigurnost na terenu. Razgovor traje oko 25 minuta. Slažete li se da pravimo bilješke?	Da, slažem se. Izvolite.
3 minute	Kako danas stižu dojave o nestalom planinaru? *(otvoreno)*	Najčešće telefonom od porodice ili prijatelja, i to često nekoliko sati nakon što je trebao biti kući. Podaci su obično nepotpuni: ne znaju tačnu rutu niti kada je krenuo.
3 minute	Koje informacije su Vam prve potrebne kad stigne upozorenje? *(otvoreno)*	Planirana ruta, posljednja poznata lokacija, vrijeme polaska i očekivanog povratka, kontakt osoba i broj ljudi u grupi. Korisni su i vremenski uslovi.
2 minute	Šta ako je posljednja lokacija stara ili nije dostupna? *(opipavanje)*	To treba jasno pisati, uz vrijeme kada je lokacija zabilježena. Stara lokacija može zavesti ako se ne vidi koliko je stara.
3 minute	Koliko Vam je prihvatljivo da prije slanja tima operater prvo pokuša kontaktirati planinara ili njegovu kontakt osobu? *(zatvoreno)*	To je prihvatljivo i poželjno. Mnogo upozorenja završi tako da se planinar vratio, a nije se odjavio.
3 minute	Ko donosi odluku o pokretanju akcije? *(otvoreno)*	Voditelj potrage, na osnovu rezultata provjere. Sistem samo šalje upozorenje i podatke, a ne šalje ekipe automatski.
3 minute	Šta bi se trebalo bilježiti o samoj intervenciji? *(otvoreno)*	Ko je preuzeo slučaj, pokušaje kontakta, odluku, angažovani tim, vrijeme početka i završetka te ishod. Takav slučaj mora biti odvojen od onih koji su riješeni nakon provjere.

Predviđeno vrijeme	Pitanje	Odgovor
2 minute	Koliko brzo portal mora prikazati podatke o prijavljenoj turi? *(zatvoreno)*	U nekoliko sekundi. Najviše deset sekundi, jer odgovor u hitnim slučajevima mora biti brz.
3 minute	Kakve izvještaje trebate pripremati za rukovodstvo? *(otvoreno)*	Godišnji pregled: koliko je tura prijavljeno, koliko je bilo upozorenja, lažnih alarma i intervencija, po područjima. Sada to sastavljamo ručno iz više evidencija.
1–2 minute	Hvala Vam na odvojenom vremenu. Odgovore ćemo analizirati u narednih 48 sati i uvrstiti u zahtjeve sistema.	Izvolite, javite ako zatrebaju pojašnjenja.

Evaluacija i zaključci intervjua

Bilješke su pregledane u roku od 48 sati od svakog razgovora. Tabela prikazuje ključne nalaze i zahtjeve na koje se odnose.

Ispitanik	Ključni nalazi	Povezani zahtjevi
Planinar	Prijava rute, polaska i povratka mora trajati najviše tri minute. Potreban je podsjetnik ako se tura ne odjavi. Praćenje lokacije prihvatljivo je samo dok je tura aktivna. Važni su mala potrošnja baterije i izbjegavanje lažnih alarma. Na dijelovima ruta nema signala.	FR-02, FR-03, FR-04, FR-05, NFR-03, NFR-04, NFR-05, NFR-06
Planinarsko društvo	Povratak treba evidentirati za svakog učesnika posebno, a ne samo za grupu. Pristup podacima ograničen je na vođu ture i ovlaštenog predstavnika. Vrijeme čekanja prije upozorenja treba moći podesiti. Potrebni su pregledi tura i učešća.	FR-09, FR-10, FR-05, FR-06, NFR-03
GSS	Upozorenje mora sadržavati rutu, kontakte, posljednju lokaciju i vrijeme njenog bilježenja. Operater prvo provjerava stanje, a odluku o akciji donosi voditelj potrage. Potrebna je potpuna evidencija intervencije i godišnji izvještaj. Portal mora prikazati podatke u roku od 10 sekundi.	FR-06, FR-07, NFR-01, prijedlog: proširenje FR-07 i novi zahtjev za godišnje izvještavanje

Intervjui potvrđuju ključne zahtjeve iz postojećeg SRS-a, a ujedno ukazuju na dvije dopune: detaljniju evidenciju intervencije GSS-a i godišnje izvještavanje. Ove nalaze

dopunjuje upitnik, koji se u nastavku koristi za provjeru istih pretpostavki na većem broju ispitanika.

Upitnik

Prethodno smo kroz intervjue prikupili osnovne informacije o potrebama planinara, planinarskih društava i GSS-a. U ovom odjeljku ćemo ih dopuniti upitnikom, kojim se ista pitanja mogu postaviti većem broju ispitanika uz mali utrošak vremena. Upitnik je namijenjen prvenstveno planinarima kao najbrojnijoj grupi korisnika, a manji, neobavezni dio odnosi se na članove planinarskih društava i pripadnike GSS-a.

Cilj upitnika je da provjerimo navike planinara pri prijavi ture i sigurnosti na terenu, da utvrdimo koje su im funkcionalnosti sistema najvažnije te da potvrdimo pretpostavke iz nefunkcionalnih zahtjeva, poput trajanja prijave ture, potrošnje baterije, rada bez mobilnog signala i prihvatljivosti praćenja lokacije. Dobijeni odgovori koristit će se pri konačnom definisanju funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva sistema.

DIO A – O vama

1. Koliko imate godina?
☐ Manje od 18 ☐ 18–25 ☐ 26–35 ☐ 36–50 ☐ Više od 50

2. Koliko dugo se bavite planinarenjem?
☐ Manje od 1 godine ☐ 1–3 godine ☐ 4–10 godina ☐ Više od 10 godina

3. Koliko često idete na planinarske ture?
☐ Nekoliko puta godišnje ☐ Jednom mjesečno ☐ Nekoliko puta mjesečno ☐ Jednom sedmično ili češće

4. Kako najčešće planinarite?
☐ Sam/a ☐ S prijateljima ili porodicom ☐ U organizovanoj grupi planinarskog društva

5. Jeste li član planinarskog društva?
☐ Da ☐ Ne

DIO B – Trenutne navike i sigurnost na turi

6. Kome obično javljate kuda idete i kada se planirate vratiti? *(moguće više odgovora)*
☐ Nikome ☐ Članu porodice ☐ Prijatelju ☐ Planinarskom društvu ☐ Upišem se u knjigu utisaka u planinarskom domu ☐ Ostalo: _____

7. Jeste li ikada imali situaciju u kojoj ste se izgubili, povrijedili ili značajno kasnili na turi?
☐ Da ☐ Ne ☐ Radije ne bih odgovorio/la

8. Ako je odgovor na pitanje 7 „Da“: kako je tada reagovano i šta je, po vašem mišljenju, moglo ići bolje?

(Ako je odgovor „Ne“, preskočite pitanje.)

9. Koliko često na ruti kojom planinarite nemate mobilni signal?
☐ Nikad ☐ Rijetko ☐ Često ☐ Gotovo uvijek

10. Koje mobilne aplikacije koristite tokom planinarenja? *(moguće više odgovora)*
☐ Aplikacije za navigaciju i GPS (npr. Google Maps, Komoot, AllTrails) ☐ Aplikacije za vremensku prognozu ☐ Aplikacije za praćenje aktivnosti (npr. Strava) ☐ Ne koristim aplikacije ☐ Ostalo: _____

DIO C – Vaše potrebe i očekivanja od novog sistema

11. Koliko bi vam bilo korisno da prije ture možete elektronski prijaviti rutu, vrijeme polaska i očekivani povratak?
☐ Uopće nije korisno ☐ Malo korisno ☐ Djelomično korisno ☐ Korisno ☐ Vrlo korisno

12. Koliko su vam važne sljedeće mogućnosti sistema?
(1 = uopće nije važno, 5 = izuzetno važno)

Mogućnost	1	2	3	4	5
Prijava rute, vremena polaska i povratka	☐	☐	☐	☐	☐
Unos kontakt osobe za hitne slučajeve	☐	☐	☐	☐	☐
Podsjetnik ako se ne odjavim na vrijeme	☐	☐	☐	☐	☐
Automatsko obavještavanje GSS-a ako se ne javim	☐	☐	☐	☐	☐
Bilježenje moje lokacije tokom ture	☐	☐	☐	☐	☐
Upozorenje o vremenskim uslovima i riziku na ruti	☐	☐	☐	☐	☐
Pregled mojih prethodnih tura	☐	☐	☐	☐	☐
Prijava i praćenje grupne ture	☐	☐	☐	☐	☐

13. Koliko vremena je razumno da vam sistem ostavi nakon isteka očekivanog povratka prije nego pošalje upozorenje GSS-u?

☐ Do 30 minuta ☐ 30–60 minuta ☐ 1–2 sata ☐ Više od 2 sata ☐ Želio/la bih sam/a podesiti vrijeme

14. Koliko bi vam bilo prihvatljivo da aplikacija bilježi vašu lokaciju samo dok traje prijavljena tura?
☐ Uopće nije prihvatljivo ☐ Uglavnom nije prihvatljivo ☐ Neutralno ☐ Uglavnom je prihvatljivo ☐ U potpunosti je prihvatljivo

15. Koliko bi vremena, po vašem mišljenju, prijava ture trebala trajati da biste je zaista koristili?
☐ Do 1 minute ☐ Do 3 minuta ☐ Do 5 minuta ☐ Dužina nije bitna

16. Koliko vam je važna potrošnja baterije telefona tokom praćenja ture?
☐ Nije važna ☐ Malo važna ☐ Važna ☐ Vrlo važna ☐ Ne bih koristio/la aplikaciju ako značajno troši bateriju

17. Da li biste bili spremni koristiti ovakav sistem?
☐ Da, besplatnu osnovnu verziju ☐ Da, čak i uz malu godišnju pretplatu za dodatne mogućnosti ☐ Ne ☐ Ne znam

---

DIO D – Vaše mišljenje

18. Šta bi vas najviše odvratilo od korištenja ovakve aplikacije?

---

19. Koje dodatne funkcionalnosti biste željeli vidjeti u ovakvom sistemu, a nismo ih spomenuli?

---

20. Imate li još neki komentar ili prijedlog?

DIO E – Samo za članove planinarskih društava i pripadnike GSS-a *(neobavezno)*

21. Vaša uloga:
☐ Član planinarskog društva ☐ Vođa grupne ture ☐ Pripadnik GSS-a ☐ Ostalo: _____

22. Kako trenutno vodite evidenciju učesnika grupnih tura i njihovog povratka?

---

23. Koje bi vam informacije bile najkorisnije u trenutku kada stigne upozorenje o planinaru koji se nije vratio? *(moguće više odgovora)*
☐ Planirana ruta ☐ Posljednja poznata lokacija ☐ Vrijeme polaska i očekivanog povratka ☐ Kontakt osoba planinara ☐ Vremenski uslovi i težina terena ☐ Broj osoba u grupi ☐ Ostalo: _____

24. Koliko bi vam bilo prihvatljivo da prije slanja tima na teren operater prvo pokuša kontaktirati planinara ili njegovu kontakt osobu?
☐ Uopće nije prihvatljivo ☐ Uglavnom nije prihvatljivo ☐ Neutralno ☐ Uglavnom je prihvatljivo ☐ U potpunosti je prihvatljivo

Hvala vam na učešću!

1. Uzorak i metodologija

Upitnik je popunilo **20 ispitanika** (Dijelovi A–D), od čega je **8 ispitanika** (članovi planinarskih društava, vođe grupnih tura i pripadnik GSS-a) odgovorilo i na neobavezni Dio E. Rezultati su prikazani kao broj odgovora (n) i postotak. Za pitanja na skali 1–5 izračunata je prosječna ocjena, a udio ocjena 4 i 5 označen je kao „visoka važnost“. S obzirom na mali uzorak, rezultati se tumače kao indikativni, a ne kao statistički reprezentativni.

2. Profil ispitanika (Dio A)

Starosna dob

Kategorija	n	%
Manje od 18	1	5
18-25	6	30%
26-35	7	35%
36-50	4	20%
Više od 50	2	10%

Staž u planinarenju

Kategorija	n	%
Manje od 1 godine	2	10%

1-3 godine	5	25%
4-10 godina	8	40%
Više od 10 godina	5	25%

Učestalost tura

Kategorija	n	%
Nekoliko puta godišnje	4	20%
Jednom mjesečno	6	30%
Nekoliko puta mjesečno	7	35%
Jednom sedmično ili češće	3	15%

Način planinarenja

Kategorija	n	%
Sam/a	3	15%
S prijateljima, porodicom	12	60%
U organizovanoj grupi društva	5	25%

Članstvo u planinarskom društvu: članova je 8 (40%), a nečlanova 12 (60%).

Uzorak čine pretežno mlađi i srednji uzrasti (65% ispitanika ima 18–35 godina) s dobrim iskustvom, jer 65% planinari više od 4 godine, a 50% ide na ture najmanje nekoliko puta mjesečno. Većina planinari u društvu prijatelja ili porodice (60%).

3. Trenutne navike i sigurnost na turi (Dio B)

Pitanje 6 – Kome se javlja ruta i povratak (moguće više odgovora, % od 20 ispitanika)

Odgovor	n	%
Član porodice	11	55%
Planinarsko društvo	8	40%
Prijatelj	6	30%
Upis u knjigu utisaka u domu	3	15%
Nikome	2	10%
Ostalo(slanje lokacije putem aplikacije za poruke)	1	5%

Najčešće se ruta javlja članu porodice (55%), ali samo 15% ispitanika koristi bilo kakav formalni zapis (knjiga utisaka), što potvrđuje da trenutno ne postoji pouzdan i strukturiran način prijave. Dvoje ispitanika (10%) ne javlja nikome.

Pitanje 7 – Izgubljen, povrijeđen ili značajno zakasnio

Odgovor	n	%
Da	8	40%

Ne	11	55%
Radije ne bih odgovorio/la	1	5%

Čak 40% ispitanika je bilo u neprilici na turi. Među onima koji planinare najmanje nekoliko puta mjesečno taj udio iznosi 70% (7 od 10), naspram 10% (1 od 10) kod rjeđih planinara, što je očekivano jer izloženost riziku raste s brojem tura.

Pitanje 8 – Šta je moglo ići bolje (otvoreno pitanje, 8 odgovora, grupisano po temama)

Tema	n
Nije bila poznata tačna lokacija planinara	3
Niko nije znao rutu ni vrijeme očekivanog povratka	3
Kasna reakcija/kasno pozivanje pomoći	2

Tipični odgovori: „Porodica nije znala koju sam stazu odabrao, pa je tražila po cijeloj planini“; „Kad sam se povrijedio, nisam mogao tačno opisati gdje se nalazim“; „Čekali smo da prođe noć prije nego što je neko pozvao pomoć“.

Pitanje 9 – Učestalost nedostatka mobilnog signala na ruti

Odgovor	n	%
Nikad	1	5%
Rijetko	5	25%
Često	9	45%
Gotovo uvijek	5	25%

Kod 70% ispitanika (14 od 20) mobilni signal često ili gotovo uvijek izostaje, što direktno potvrđuje potrebu da sistem radi bez mobilne mreže, uz sinhronizaciju čim signal postane dostupan.

Pitanje 10 – Mobilne aplikacije u planinarenju (moguće više odgovora)

Odgovor	n	%
Navigacija i GPS	17	85%
Vremenska prognoza	12	60%
Praćenje aktivnosti (strava)	9	45%
Ostalo (Locus Map,Mapy.cz)	2	10%
Ne koristim aplikacije	2	10%

Već 90% ispitanika koristi neku aplikaciju na terenu, pa uvođenje mobilne aplikacije ne predstavlja barijeru, a navigacija je najraširenija funkcija.

4. Potrebe i očekivanja od sistema (Dio C)

Pitanje 11 – Korisnost elektronske prijave rute, polaska i povratka

Odgovor	n	%
Uopće nije korisno	0	0%
Malo korisno	1	5%
Djelimično korisno	3	15%
Korisno	8	40%
Vrlo korisno	8	40%

Prosječna ocjena iznosi **4,15** na skali 1–5, a 80% ispitanika smatra prijavu korisnom ili vrlo korisnom.

Pitanje 12 – Važnost funkcionalnosti (skala 1–5, n = 20)

Funkcionalnost	1	2	3	4	5	Prosjek	Ocjena 4-5
Unos kontakt osobe za hitne slučajeve	0	0	3	6	12	4,50	90%
Prijava rute,vremena polaska i povratka	0	0	2	7	11	4,45	90%
Automatsko obavještenje GSS-a	0	1	2	5	12	4,40	85%
Upozorenje o vremenskih uslovima	0	1	3	8	8	4,15	80%
Podsjetnik ako se ne odjavim na vrijem	0	2	4	8	6	3,90	70%
Bilježenje lokacije tokom ture	1	2	5	7	5	3,65	60%
Prijava i praćenje grupne ture	3	2	4	5	6	3,45	55%
Pregled predhodnih tura	2	4	6	5	3	3,15	40%

Najvažnijim su ocijenjene sigurnosne funkcije: kontakt osoba za hitne slučajeve, prijava rute i automatsko obavještavanje GSS-a (sve iznad 4,4). Funkcije praćenja lokacije, grupnih tura i historije tura imaju nižu važnost i mogu se planirati kao funkcionalnosti drugog prioriteta. Grupna tura ima najveću varijaciju ocjena (polarizirani odgovori), što je očekivano jer je relevantna prvenstveno članovima društava.

Pitanje 13 – Razumno vrijeme čekanja nakon isteka očekivanog povratka

Odgovor	n	%
Do 30 minuta	3	15%
30-60 minuta	8	40%
1-2 sata	5	25%
Više od 2 sata	1	5%
Želio/la bih sam/a podesiti	3	15%

Najčešći izbor je 30–60 minuta (40%), a ukupno 80% ispitanika prihvata čekanje do 2 sata. Dodatnih 15% želi samostalno podešavanje, što podržava rješenje s razumnom zadanom vrijednošću (npr. 60 minuta) koju korisnik može izmijeniti.

Pitanje 14 – Prihvatljivost bilježenja lokacije samo tokom prijavljene ture

Odgovor	n	%
Uopće nije prihvatljivo	1	5%
Uglavnom nije prihvatljivo	2	10%
Neutralno	3	15%
Uglavnom je prihvatljivo	8	40%
Upotpunosti je prihvatljivo	6	30%

Prosječna ocjena iznosi **3,80**, a 70% ispitanika smatra praćenje prihvatljivim. Ipak, 15% je protiv, što upućuje na to da praćenje mora biti isključivo vezano za aktivnu turu, transparentno i uz jasnu informaciju o korištenju podataka.

Pitanje 15 – Prihvatljivo trajanje prijave ture

Odgovor	n	%
Do 1 minute	3	15%
Do 3 minute	10	50%
Do 5 minuta	5	25%
Dužina nije bitna	2	10%

Prijava u okviru 3 minute zadovoljava 65% ispitanika (kumulativno), a u okviru 5 minuta 90%. Ciljna vrijednost od najviše 3 minute za prijavu ture realna je i potvrđena.

Pitanje 16 – Važnost potrošnje baterije

Odgovor	n	%
Nije važna	1	5%
Malo važna	5	25%
Važna	9	45%
Vrlo važna	5	25%
Ne bih koristio/la ako značajno troši bateriju	3	15%

Potrošnja baterije je važna ili vrlo važna za 85% ispitanika, a 15% ne bi koristilo aplikaciju ako bi značajno trošila bateriju. Ovo potvrđuje potrebu za energetski efikasnim bilježenjem lokacije (npr. rjeđi intervali uzorkovanja).

Pitanje 17 – Spremnost za korištenje sistema

Odgovor	n	%
Da, besplatnu osnovnu verziju	9	45%
Da, uz malo godišnju pretplatu	6	30%

Ne	2	10%
Ne znam	3	15%

Ukupno 75% ispitanika bi koristilo sistem, a 30% bi prihvatilo i plaćenu verziju s dodatnim mogućnostima. Osnovne sigurnosne funkcionalnosti trebaju ostati besplatne.

5. Mišljenja ispitanika (Dio D)

Pitanje 18 – Šta bi najviše odvratilo od korištenja (20 odgovora)

Tema	n	%
Potrošnja baterije	6	30%
Privatnost i praćenje lokacije	5	25%
Složenost i dugotrajna prijava	4	20%
Nepouzdan rad bez signala	3	15%
Lažni alarmi i nepotrebna uzbuna	2	10%

Pitanje 19 – Dodatne funkcionalnosti (14 odgovora)

Prijedlog	n
Offline karte i navigacija	4
SOS dugme za hitni poziv	3
Integracija detaljne vremenske prognoze	2
Dijeljenje lokacije uživo sa porodicom	2
Podrška za pametne satove	1
Prijava prepreka i stanja na stazi	1

Pitanje 20 – Ostali komentari (9 odgovora, izdvojeni primjeri)

- „Aplikacija bi trebala raditi i na starijim telefonima.“
- „Važno je da se podaci ne koriste ni za šta osim za sigurnost.“
- „Bilo bi odlično kad bi društva mogla preko aplikacije objavljivati ture.“
- „Da se tura može odjaviti jednim dodirom, bez prijave i unosa podataka.“

6. Rezultati za članove društava i GSS (Dio E, n = 8)

Pitanje 21 – Uloga ispitanika

Uloga	n	%
Član planinarskog društva	4	50%

Vođa grupne ture	3	37,5%
Pripadnik GSS-a	1	12,5%

Pitanje 22 – Trenutno vođenje evidencije učesnika i povratka

Način	n
Papirna lista pri polasku	3
Viber/WhatsApp grupa	3
Exel tabela	1
Pozivi dispečeru	1

Evidencija se vodi neformalno i nije povezana s procesom povratka ni s GSS-om, pa nema pouzdanog podatka o tome ko se nije vratio.

Pitanje 23 – Najkorisnije informacije pri upozorenju o planinaru (moguće više odgovora)

Informacija	n	%
Planirana ruta	8	100%
Posljednja poznata lokacija	7	87,5%
Vrijeme polaska i očekivanog povratka	6	75%
Broj osoba u grupi	6	75%
Kontakt osoba planinara	5	62,5%
Vremenski uslovi i težina terena	4	50%
Ostalo (oprema i boja odjeće)	1	12,5%

Pitanje 24 – Prihvatljivost da operater prvo kontaktira planinara ili kontakt osobu

Odgovor	n	%
Uopće nije prihvatljivo	0	0%
Uglavnom nije prihvatljivo	1	12,5%
Neutralno	1	12,5%
Uglavnom je prihvatljivo	4	50%
U potpunosti je prihvatljivo	2	25%

Tri četvrtine (75%) ispitanika prihvata da operater prvo pokuša kontakt prije slanja tima, što podržava korak provjere (verifikacije) prije aktiviranja GSS-a i smanjuje rizik od lažnih alarma.

7. Sažetak i implikacije za zahtjeve sistema

Nalaz	Podatak	Implikacija
Nedostatak signala	70% često ili gotovo uvijek bez signala	Rad bez mobilne mreže, lokalno spremanje podataka i sinhronizacija po povratku signala
Trajanje prijave	65% očekuje do 3 min, 90% do 5 min	Prijava ture u najviše 3 minute
Potrošnja baterije	85% smatra važnom, 15% bi odustalo	Energetski efikasno bilježenje lokacije, ograničen interval uzorkovanja
Praćenje lokacije	70% prihvata, 15% odbija	Praćenje samo tokom prijavljene ture, uz jasnu politiku privatnosti
Vrijeme do alarma	40% bira 30–60 min, 15% želi sam podesiti	Zadano 60 minuta uz mogućnost podešavanja
Najvažnije funkcije	Kontakt osoba (4,50), prijava rute (4,45), obavještavanje GSS-a (4,40)	Visok prioritet u razvoju (osnovni obim)
Funkcije nižeg prioriteta	Grupne ture (3,45), historija tura (3,15)	Druga faza razvoja
Verifikacija prije slanja tima	75% prihvata kontakt operatera	Korak provjere prije aktiviranja GSS-a
Spremnost korištenja	75% bi koristilo, 30% i uz pretplatu	Osnovne sigurnosne funkcije besplatne, dodatne opcionalne

Rezultati u cjelini potvrđuju pretpostavke iz nefunkcionalnih zahtjeva i opravdavaju prioritet sigurnosnih funkcionalnosti: prijava rute s kontakt osobom, automatsko obavještavanje GSS-a i rad bez mobilnog signala.

Analiza dokumenata

1 Zapisnik akcije GSS FBiH

Izvor i svrha: Javni obrazac povezan sa stranicom „Dokumenti“ GSS FBiH popunjava stanica članica. Služi evidentiranju vremenskog toka i kratkog opisa intervencije. [1, 2]

Elementi dokumenta: Obrazac obuhvata podatke o stanici i emailu podnosioca, datum intervencije, trenutke prijema dojave i polaska ekipe, pronalaska unesrećenog i medicinskog zbrinjavanja, početka i završetka transporta te sažetak akcije.

Zahtjevi izvedeni analizom: Za naš sistem predlažemo povezivanje upozorenja s evidentiranim ishodom provjere. Vrijeme nastanka upozorenja i vrijeme njegovog preuzimanja treba sačuvati odvojeno. Ako se pokrene intervencija, njen zapis treba povezati s upozorenjem i prijavljenom turom. Tako možemo pratiti tok postupanja i razlikovati kašnjenje planinara od potvrđene potrebe za pomoći. Ovo razrađuje FR-07. Detaljna evidencija svih faza intervencije bila bi dodatak postojećem opsegu SRS-a.

2 Izvještaj o spasilačkim aktivnostima GSS FBiH

Izvor i svrha: Drugi javni obrazac GSS FBiH popunjava stanica članica radi evidentiranja provedene aktivnosti, angažovanih članova i korištenih sredstava. [1, 3]

Elementi dokumenta: Bilježe se stanica i kontakt podnosioca, naziv događaja, mjesto i termin održavanja, broj prisutnih, organizator, predstavnik koji vodi aktivnost, članovi sa svojim zvanjima i zaduženjima, angažovana sredstva, opis događaja i osoba koja ga je odobrila.

Zahtjevi izvedeni analizom: Predlažemo da podaci o obrađenim upozorenjima budu pogodni za naknadni pregled po periodu i stanici. Zbirni prikaz može razlikovati upozorenja završena potvrdom povratka od onih nakon kojih je uslijedila intervencija. Izvještavanje o cjelokupnom radu GSS-a, rasporedu spasilaca i opremi prelazi postojeći opseg FR-01 do FR-10 i može se predložiti kao buduće proširenje. Ovaj obrazac opisuje pojedinačnu aktivnost i ne treba ga predstavljati kao godišnji izvještaj.

3 Uputstvo o organizovanju i vođenju planinarskih izleta

Izvor i svrha: Uputstvo Planinarskog saveza FBiH, broj 74/07-17 od 1. jula 2017. godine, opisuje pripremu i vođenje organizovanih izleta te odgovornosti organizatora, vodiča i učesnika. Za projekat su posebno korisni dijelovi o najavi izleta i prijavama učesnika. [4]

Elementi dokumentacije: Najava obuhvata organizatora i vodiča, mjesto i termin okupljanja, plan kretanja sa satnicom i udaljenostima te potrebnu pripremu i opremu. Prijave omogućavaju formiranje spiska učesnika i sadrže podatke potrebne za organizaciju. Vodič nosi spisak tokom izleta.

Zahtjevi izvedeni analizom: Digitalna tura treba imati jasno određenu rutu, vrijeme polaska i očekivanog povratka. Grupna tura treba biti povezana s društvom, vođom i evidentiranim učesnicima. Broj učesnika sam po sebi nije dovoljan za praćenje njihovog pojedinačnog povratka. Time se razrađuju FR-02 i FR-09. Finansijske podatke i identifikacione dokumente iz organizacijskih prijava ne preuzimamo automatski u našu sigurnosnu prijavu ture, jer za postojeći opseg treba posebno obrazložiti njihovu potrebu.

4 Zakon o zaštiti ličnih podataka

Izvor i svrha: Zakon o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, br. 12/2025) koji utvrđuje pravila u vezi sa zaštitom fizičkih lica pri obradi ličnih podataka i njihovim slobodnim kretanjem, uz usklađivanje s evropskim standardima i GDPR uredbama. Za naš projekat, svrha analize ovog propisa jeste osiguranje zakonitog, transparentnog i sigurnog postupanja sa osjetljivim podacima planinara, kao što su lični identitet, kontakti za hitne slučajeve, te podaci o lokaciji i kretanju. [5]

Elementi dokumenta: Propis obuhvata načela obrade ličnih podataka (zakonitost, pravičnost i transparentnost, ograničenje svrhe, smanjenje obima podataka odnosno minimizaciju, te tačnost), obavezu osiguranja tehničkih i organizacionih mjera zaštite, ograničenje roka čuvanja podataka, kao i prava nosilaca podataka na uvid, brisanje i zaštitu privatnosti.

Zahtjevi izvedeni analizom: Analiza propisa nalaže da informacioni sistem mora tehnički i organizaciono osigurati prikupljanje ličnih i lokacijskih podataka uz izričitu saglasnost korisnika, isključivo u svrhu praćenja sigurnosti i koordinacije akcija spašavanja. Pristup ovim podacima mora biti strogo kontrolisan i omogućen samo ovlaštenom osoblju GSS-a u slučaju generisanog upozorenja ili pokretanja potrage, čime se direktno podržavaju zahtjevi koji se odnose na zaštitu podataka, kontrolu pristupa i sigurnost (FR-10 i NFR-03).

5 Predloženi digitalni dokumenti

Prijava i odjava planinarske ture

Prijavu popunjava planinar ili ovlašteni vođa grupne ture. Sistem je čuva kao osnovu za praćenje roka povratka i eventualnu obradu upozorenja.

Grupa podataka	Predloženi sadržaj
Identifikacija	Oznaka ture, korisnik koji prijavljuje i kontakt za hitne slučajeve.
Plan kretanja	Polazna tačka, odredište, opis ili prikaz rute i napomena.

Grupa podataka	Predloženi sadržaj
Vrijeme	Datum i vrijeme polaska, očekivani povratak i stvarna potvrda završetka.
Učesnici	Broj učesnika, a kod grupne ture spisak i status povratka za svakog učesnika.
Lokacija	Posljednji dostupni položaj, vrijeme mjerenja i vrijeme prijema na serveru.
Status	Predloženi statusi: prijavljena, aktivna, završena i otkazana.

Povratak mora biti poslije polaska. Odjava završene ture prekida postupak upozoravanja za tu turu. Kada telefon nema mrežnu vezu, aplikacija treba jasno razlikovati lokalno sačuvanu odjavu od odjave potvrđene na serveru. Posljednja primljena lokacija prikazuje se s vremenom mjerenja, jer se iz nje ne može pretpostaviti trenutni položaj osobe.

Evidencija upozorenja i provjere

Sistem formira zapis upozorenja, a ovlašteni pripadnik GSS-a dopunjava ga rezultatima provjere. Upozorenje se povezuje s turom i njenim dostupnim podacima.

Grupa podataka	Predloženi sadržaj
Nastanak upozorenja	Oznaka, povezana tura, rok povratka, dodatni period i vrijeme generisanja.
Dostupni podaci	Kontakti, planirana ruta i posljednja lokacija sa vremenom mjerenja.
Prijem i provjera	Nadležna jedinica, operater, vrijeme preuzimanja i pokušaji kontaktiranja.
Ishod	Potvrđen povratak, nastavak provjere ili odluka o pokretanju intervencije.
Odgovornost	Korisnik koji je evidentirao odluku, vrijeme promjene i obrazloženje.

Dodatni period prije slanja upozorenja i pravila nadležnosti treba dogovoriti s uključenom GSS stanicom. AI procjena rizika može prikazati dostupne faktore iz FR-08, ali operativnu odluku evidentira ovlaštena osoba.

6 Predloženi tok informacija

Tok u nastavku opisuje budući proces našeg sistema, prema SRS-u i prethodnoj analizi. Konkretna stanica treba potvrditi način preuzimanja i obrade upozorenja.

1. Planinar ili vođa grupe podnosi prijavu ture. Sistem evidentira rutu, učesnike, kontakte i očekivani povratak.
2. Tokom aktivne ture aplikacija dostavlja lokacijske podatke kada je mreža dostupna. Server prati prijavljeni rok povratka.
3. Ako planinar potvrdi povratak, sistem označava turu kao završenu. Ako odjava izostane, sistem šalje podsjetnik.
4. Po isteku dogovorenog dodatnog perioda bez odjave sistem generiše upozorenje za nadležnu GSS jedinicu.
5. Ovlašteni operater preuzima upozorenje, pregleda podatke i evidentira pokušaje kontaktiranja planinara ili kontakt osobe.
6. Nadležno osoblje procjenjuje situaciju i bilježi ishod. Ako pokrene intervenciju, njen zapis povezuje se s upozorenjem.
7. Po završetku postupanja ovlašteni korisnik evidentira rezultat. Sačuvani podaci omogućavaju pregled toka događaja i naknadnu analizu.

7 Veza dokumentacije i zahtjeva

Osnova za analizu	Povezani zahtjevi iz SRS-a
Prijava ture i kontakt podaci	FR-01 i FR-02
Lokacija i odjava ture	FR-03 i FR-04, NFR-05
Rok povratka i podsjetnik	FR-05 i FR-06
Zapisnik i provjera upozorenja	FR-07
Grupna tura i spisak učesnika	FR-09
Pristup podacima	FR-10 i NFR-03
Faktori procjene rizika	FR-08, uz dodatnu potvrdu podataka i modela

Analiza daje osnovu za sadržaj prijave ture, praćenje roka povratka i dokumentovanje provjere upozorenja. Javni elektronski obrasci pokazuju da se dio poslova već digitalno podržava. Iz pregledanih izvora ne može se zaključiti da sve GSS stanice imaju isti postupak niti da postojeći alati nemaju automatsko upozoravanje.

Izvori

Javni izvori pregledani 8. novembra 2026. godine. Nazivi u nastavku su poveznice na izvorne stranice i obrasce.

[1] GSS FBiH Dokumenti

[2] GSS FBiH Zapisnik akcije

[3] GSS FBiH Izvještaj o spasilačkim aktivnostima

[4] PS FBiH Uputstvo o organizovanju i vođenju planinarskih izleta tura i pohoda

[5] Zakon o zaštiti ličnih podataka

Funkcionalni i nefunkcionalni zahtjevi

Prethodno smo definisali funkcionalne (FR) i nefunkcionalne zahtjeve (NFR) našeg projekta, u ovom odjeljku ćemo ih detaljnije razraditi i preciznije definisati.

Prikaz funkcionalnih zahtjeva:

ID	Zahtjev	Kriterij provjere (metoda)
FR-01	Planinar se može registrovati te unijeti osnovne podatke i kontakt osobu za hitne slučajeve.	Registracija s potpunim podacima uspijeva, a s nepotpunim se odbija uz razumljivu poruku (funkcionalni test).
FR-02	Planinar može prijaviti turu: rutu, vrijeme polaska, očekivano vrijeme povratka i broj učesnika.	Sve ispravne prijave upisuju se u bazu, a prijava s povratkom prije polaska se odbija (funkcionalni test).
FR-03	Tokom aktivne ture aplikacija bilježi lokaciju planinara i šalje je serveru kada je mreža dostupna.	Nakon prekida i povratka mreže posljednja zabilježena lokacija nalazi se na serveru (test prekida veze).
FR-04	Planinar može odjaviti turu nakon povratka i pregledati svoje prethodne ture.	Nakon odjave tura dobija status „Završena“ i alarm se ne generiše (funkcionalni test).
FR-05	Ako planinar ne odjavi turu do očekivanog vremena povratka, sistem mu šalje podsjetnik.	U svim testnim slučajevima podsjetnik se šalje u roku od 60 sekundi nakon isteka vremena (test scenarija).
FR-06	Ako se planinar ne odjavi ni nakon dodatnog perioda, sistem šalje upozorenje nadležnoj GSS jedinici s rutom, kontaktima i posljednjom lokacijom.	U svim testnim slučajevima u kojima su uslovi ispunjeni upozorenje nastaje i sadrži navedene podatke (test scenarija).
FR-07	Ovlašteni pripadnik GSS-a vidi posljednju lokaciju i planiranu rutu planinara i bilježi ishod provjere upozorenja.	Korisnik s ulogom GSS vidi podatke, a ostali dobijaju odbijen pristup (test prava pristupa).
FR-08	Sistem generiše procjenu rizika na osnovu rute, vremenskih uslova i karakteristika terena uz prikaz korištenih faktora.	Procjena se generiše za najmanje 95% testnih slučajeva s potpunim ulaznim podacima (test na skupu slučajeva).
FR-09	Planinarsko društvo evidentira učesnike grupne ture i prati njihov povratak.	Svi prijavljeni učesnici su evidentirani uz status povratka (funkcionalni test).
FR-10	Administrator upravlja korisnicima, ulogama i pravima pristupa.	Promjena uloge primjenjuje se i upisuje u dnevnik izmjena (funkcionalni test).

Funkcionalni zahtjevi – detaljna analiza i opis

FR-01: Registracija i upravljanje profilom planinara

- **Opis i kontekst:** Registracija korisnika predstavlja prvi korak u digitalizaciji bezbjednosti planinara. Svrha zahtjeva je prikupljanje identifikacijskih podataka i kontakata za hitne slučajeve koji su ključni spasiocima GSS-a pri verifikaciji alarma i u kriznim situacijama.
- **Akteri i ulazni podaci:** Korisnik (planinar). Ulazni podaci: Ime i prezime, broj telefona, e-mail adresa, lozinka, te obavezni podaci o kontakt osobi za hitne slučajeve (ime, srodstvo, broj telefona).
- **Ponašanje sistema:** Sistem provjerava ispravnost formata unesenih podataka. Lozinka se sigurno hesira prije upisa u centralnu bazu. Prikupljanje i obrada vrše se uz izričitu saglasnost korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH („Sl. glasnik BiH“, br. 12/25).
- **Kriterij provjere i metoda testiranja:** Registracija s potpunim i validnim podacima uspijeva i kreira korisnički profil u bazi podataka. Registracija s nepotpunim podacima (npr. bez unesenog kontakta za hitne slučajeve) odbija se uz prikaz razumljive poruke o grešci (Metoda: Funkcionalni test).

FR-02: Prijava planinarske ture

- **Opis i kontekst:** Digitalna zamjena za ručne evidencije i knjige utisaka. Korisnik prije izlaska na teren (npr. na planine Maglić, Bjelašnica ili Prenj) unosi parametre svog kretanja kako bi sistem uspostavio aktivni vremenski nadzor.
- **Akteri i ulazni podaci:** Planinar. Ulazni podaci: Planirana ruta (izbor iz baze rute, OpenStreetMap prikaz ili upload GPX traga), datum i vrijeme polaska, očekivano vrijeme povratka, broj učesnika.
- **Ponašanje sistema:** Sistem vrši logičku validaciju vremena (očekivano vrijeme povratka mora biti u budućnosti i nakon vremena polaska). Po uspješnoj validaciji, dodjeljuje se unikatni identifikator ture, prijava se upisuje u bazu sa statusom „AKTIVNA“, te se u pozadinskom servisu zakazuje tajmer za praćenje isteka roka.
- **Kriterij provjere i metoda testiranja:** Sve ispravne prijave upisuju se u bazu sa statusom aktivne ture. Pokušaj unosa u kojem je vrijeme povratka postavljeno prije vremena polaska sistem automatski odbija uz poruku validacije (Metoda: Funkcionalni test).

FR-03: Akvizicija i pozadinsko praćenje geolokacije

- **Opis i kontekst:** Rješava problem nepristupačnih planinskih terena na kojima dolazi do gubitka mobilne mreže. Omogućava kontinuirano bilježenje GPS tragova i njihovo slanje centralnom serveru čim to uslovi na terenu dozvole.
- **Akteri i ulazni podaci:** Mobilna aplikacija (pozadinski servis), GPS modul uređaja. Ulazni podaci: GPS koordinate (geografska širina, dužina, nadmorska visina, tačnost, vremenska oznaka).
- **Ponašanje sistema:** Aplikacija u zadatim intervalima očitava lokaciju. Ako postoji mobilna mreža, podaci se šalju na server. Ukoliko je signal nedostupan, koordinate se lokalno keširaju na telefonu. Po ponovnom uspostavljanju veze, pozadinski servis automatski šalje nakupljene podatke na centralni server.
- **Kriterij provjere i metoda testiranja:** Nakon simuliranog prekida i ponovnog uspostavljanja mrežnog signala, posljednja zabilježena lokacija generisana tokom vanmrežnog rada mora se uspješno nalaziti na centralnom serveru (Metoda: Test prekida veze).
-

FR-04: Odjava ture i uvid u historiju kretanja

- **Opis i kontekst:** Označava siguran povratak planinara s terena, čime se obustavlja aktivni nadzor vremena i spriječava pokretanje nepotrebnih uzbuna.
- **Akteri i ulazni podaci:** Planinar. Ulazni podaci: Potvrda komande za odjavu ture unutar aplikacije.
- **Ponašanje sistema:** Status ture u bazi se mijenja u „ZAVRŠENA“. Sistem automatski otkazuje sve zakazane podsjetnike i sigurnosne tajmere eskalacije u pozadinskom redu poslova. Tura se prebacuje u korisničku historiju kretanja.
- **Kriterij provjere i metoda testiranja:** Nakon potvrdne odjave tura dobija status „Završena“ i po isteku prvobitno planiranog vremena povratka ne generiše se nikakav alarm niti podsjetnik (Metoda: Funkcionalni test).

FR-05: Automatsko generisanje podsjetnika o isteku vremena

- **Opis i kontekst:** Sigurnosni korak koji reaguje kada planinar stigne na sigurno, ali zaboravi ručno odjaviti turu. Pruža korisniku priliku za potvrdu prije eskalacije i uzbunjivanja GSS-a.
- **Akteri i ulazni podaci:** Pozadinski vremenski servis (Scheduler na serveru). Ulazni podaci: Sistemsko vrijeme i statusi svih aktivnih tura.
- **Ponašanje sistema:** Servis skenira aktivne ture u bazi. Ukoliko je nastupilo očekivano vrijeme povratka, a tura nije odjavljena, sistem šalje push notifikaciju

obavještenja planinaru, te pokreće dodatni vremenski period odgode (grace period).
- **Kriterij provjere i metoda testiranja:** U svim testnim slučajevima podsjetnik se generiše i isporučuje korisniku u roku od najviše 60 sekundi nakon isteka predviđenog vremena povratka (Metoda: Test scenarija).

FR-06: Automatska slanje upozorenja GSS-u

- **Opis i kontekst:** Ključna funkcionalnost sistema koja eliminira zakašnjelo uočavanje nestanka planinara. Pretvara izostanak potvrde u automatsku dojavu o potencijalnom incidentu.
- **Akteri i ulazni podaci:** Algoritam za uzbunu, GSS komandni centar. Ulazni podaci: Istek dodatnog vremenskog perioda (grace perioda) bez potvrdne odjave planinara.
- **Ponašanje sistema:** Status ture se mijenja u „ALARM / KRIZNO STANJE“. Sistem automatski kreira incidentni nalog i šalje zvučno i vizuelno upozorenje na portal GSS-a. Upozorenje sadrži: lične podatke planinara, kontakte za hitne slučajeve, planiranu rutu i posljednju poznatu geolokaciju.
- **Kriterij provjere i metoda testiranja:** U svim testnim slučajevima u kojima su ispunjeni uslovi za eskalaciju, upozorenje se automatski kreira i sadrži sve navedene podatke o ruti, kontaktima i lokaciji (Metoda: Test scenarija).

FR-07: GSS upravljački portal i verifikacija upozorenja

- **Opis i kontekst:** Modul namijenjen operaterima u komandnom centru i voditeljima potrage za prijem dojave, verifikaciju stanja na terenu i vođenje evidencije o akcijama.
- **Akteri i ulazni podaci:** Ovlašteni pripadnik GSS-a (Operater / Voditelj potrage). Ulazni podaci: Podaci o izgubljenoj osobi
- **Ponašanje sistema:** Portal prikazuje interaktivnu kartu sa iscrtanom rutom i posljednjom lokacijom. Omogućava operateru unos zabilježaka i promjenu statusa incidenta. Pristup je strogo definisan ulogama korisnika.
- **Kriterij provjere i metoda testiranja:** Korisnik s autorizovanom ulogom GSS-a uspješno vidi podatke i bilježi ishod provjere, ostali korisnici nemaju pristup tim podacima (Metoda: Test prava pristupa).

FR-08: AI procjena rizika planinarske ture

- **Opis i kontekst:** Modul koji operativcima GSS-a pruža dodatnu analitičku podršku prilikom donošenja odluka o pokretanju i organizaciji akcije spašavanja.
- **Akteri i ulazni podaci:** AI / Algoritamski modul. Ulazni podaci: Podaci o ruti, vremenska prognoza u realnom vremenu (preuzeta s Open-Meteo API-ja) i karakteristike terena (nadmorska visina, strmina).
- **Ponašanje sistema:** Algoritam analizira ulazne parametre i generiše procjenu rizika (npr. opasnost od oluje ili smrzavanja) uz prikaz pojedinačnih faktora koji su uticali na proračun.
- **Kriterij provjere i metoda testiranja:** Procjena rizika uspješno se generiše za najmanje 95% testnih slučajeva koji sadrže sve potrebne ulazne podatke (Metoda: Test na skupu slučajeva).

FR-09: Evidencija i praćenje grupnih tura za planinarska društva

- **Opis i kontekst:** Prilagođenje sistema organizacijama i planinarskim društvima radi lakšeg vođenja klupskih izleta i spriječavanja zaostajanja članova grupe.
- **Akteri i ulazni podaci:** Planinarsko društvo / Vođa grupne ture. Ulazni podaci: Spisak prijavljenih učesnika grupne ture i potvrda njihovog pojedinačnog povratka.
- **Ponašanje sistema:** Sistem vodi zbirnu evidenciju grupe i omogućava vođi ture praćenje statusa svakog člana pojedinačno. Tura grupe dobija status završene tek kada se potvrdno evidentira povratak svih članova.
- **Kriterij provjere i metoda testiranja:** Svi prijavljeni učesnici grupne ture su evidentirani u sistemu uz tačno prikazan status njihovog povratka (Metoda: Funkcionalni test).

FR-10: Administracija korisnika, uloga i dnevnik izmjena (Audit Log)

- **Opis i kontekst:** Centralni modul kojim administratori osiguravaju tehničku stabilnost, upravljaju nivoima pristupa i vode evidenciju sistemskih događaja.
- **Akteri i ulazni podaci:** Administrator sistema. Ulazni podaci: Dodjela operativnih uloga (Planinar, GSS operater, Admin) i izmjene korisničkih prava.
- **Ponašanje sistema:** Administrator mijenja privilegije korisnika. Izmjene se trenutačno primjenjuju i automatski se zapisuju u nepromjenjivi dnevnik izmjena (audit log).

- **Kriterij provjere i metoda testiranja:** Promjena uloge korisnika primjenjuje se odmah u sistemu i automatski upisuje u dnevnik izmjena (Metoda: Funkcionalni test).

Prikaz nefunkcionalnih zahtjeva:

ID	Zahtjev	Kriterij provjere (metoda)
NFR-01	Performanse: GSS dobija podatke o prijavljenoj turi brzo nakon otvaranja upozorenja.	Najviše 10 sekundi pri definisanom testnom opterećenju (test opterećenja).
NFR-02	Dostupnost serverskog dijela sistema.	Najmanje 99% mjesečno, ne računajući najavljeno održavanje (nadzor dostupnosti tokom pilota).
NFR-03	Sigurnost: lični i lokacijski podaci su zaštićeni, a pristup imaju samo ovlaštene osobe.	Šifrovan prenos podataka i nema kritičnih ranjivosti (sigurnosno testiranje).
NFR-04	Upotrebljivost: prijava ture je jednostavna.	Najmanje 90% ispitanika prijavi turu bez uputa u najviše 3 minute (test s korisnicima).
NFR-05	Rad pri slabom signalu: podaci se čuvaju na telefonu i šalju čim je mreža dostupna.	Sinhronizacija u roku od 60 sekundi od povratka mreže (test prekida veze).
NFR-06	Potrošnja baterije: praćenje lokacije ne smije značajno opteretiti telefon.	Najviše 5% baterije po satu aktivnog praćenja na referentnim uređajima (mjerenje).
NFR-07	Kompatibilnost: aplikacija radi na Androidu i iOS-u, a portal za GSS u web pregledaču.	Test na odabranim uređajima i preglednicima bez blokirajućih grešaka.

Funkcionalni zahtjevi – detaljna analiza i opis

NFR-01: Performanse i brzina odziva pri dovođenju upozorenja

- **Opis i kontekst:** Odziv GSS portala je kritičan jer spasiocima u hitnim situacijama omogućava trenutni pristup podacima bez zastoja u radu sistema.
- **Akteri i ulazni podaci:** GSS operater, GSS web portal, definisano testno opterećenje. Ulazni podaci: Otvaranje primljenog upozorenja sa geolokacijom i rutom.
- **Ponašanje sistema:** Centralni portal optimizovano dohvaća podatke iz baze i prikazuje ih operateru zajedno sa interaktivnom kartom.
- **Kriterij provjere i metoda testiranja:** Pristup podacima o prijavljenoj turi na GSS portalu ostvaruje se u roku od najviše 10 sekundi nakon otvaranja upozorenja, pri definisanom testnom opterećenju (Metoda: Test opterećenja).

NFR-02: Pouzdanost i neprekidna dostupnost serverskog dijela

- **Opis i kontekst:** Serverska infrastruktura mora pružati neprekidan rad jer se vanredne situacije na nepristupačnim terenima mogu desiti u bilo koje doba.

- **Akteri i ulazni podaci:** Serverska infrastruktura, monitoring servis. Ulazni podaci: Kontinuirani automatski upiti za provjeru rada (health-check).
- **Ponašanje sistema:** Sistem održava visok nivo otpornosti na otkaze uz definisane redundanse i minimalna najavljena održavanja.
- **Kriterij provjere i metoda testiranja:** Mjesečna dostupnost serverskog dijela sistema iznosi najmanje 99%, ne računajući unaprijed najavljeno održavanje (Metoda: Nadzor dostupnosti tokom pilota).

NFR-03: Sigurnost i zaštita ličnih i lokacijskih podataka

- **Opis i kontekst:** Osiguravanje usklađenosti sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH („Sl. glasnik BiH“, br. 12/25) radi sprečavanja neovlaštenog pristupa geolokaciji i privatnim kontaktima planinara.
- **Akteri i ulazni podaci:** Sigurnosni modul, ovlašteni korisnici. Ulazni podaci: Enkriptovani prenosni protokoli (HTTPS/TLS) i RBAC kontrole.
- **Ponašanje sistema:** Svi podaci u prenosu su enkriptovani. Pristup lokaciji dozvoljen je isključivo ovlaštenim licima GSS-a tokom aktivnih alarma.
- **Kriterij provjere i metoda testiranja:** Prenos podataka je šifrovan i nema neriješenih kritičnih sigurnosnih ranjivosti (Metoda: Sigurnosno testiranje).

NFR-04: Upotrebljivost (Usability) i jednostavno rukovanje

- **Opis i kontekst:** Interfejs mobilne aplikacije mora biti jednostavan kako ne bi predstavljao prepreku planinarima prilikom prijave ture prije izlaska na teren.
- **Akteri i ulazni podaci:** Planinari, sučelje mobilne aplikacije. Ulazni podaci: Samostalna prijava planinarske ture bez obuke.
- **Ponašanje sistema:** Korisničko sučelje je dizajnerski optimizovano sa minimalnim brojem koraka za unos podataka.
- **Kriterij provjere i metoda testiranja:** Najmanje 90% ispitanika uspješno prijavi turu bez uputa u najviše 3 minute (Metoda: Test s korisnicima).

NFR-05: Rad pri slabom ili nepostojećem signalu (Offline First)

- **Opis i kontekst:** Obezbjeđuje potpunu funkcionalnost mobilne aplikacije i očuvanje geolokacijskih podataka u zonama bez pokrivenosti mobilnom mrežom.
- **Akteri i ulazni podaci:** Mobilni uređaj, lokalna baza (SQLite/Room), mrežni konektor. Ulazni podaci: Detekcija ponovnog uspostavljanja mrežnog signala.
- **Ponašanje sistema:** Aplikacija čuva podatke lokalno na telefonu, a po detekciji mreže pokreće automatsku sinhronizaciju sa centralnim serverom.

- **Kriterij provjere i metoda testiranja:** Podaci sačuvani na telefonu automatski se sinhronizuju u roku od najviše 60 sekundi od povratka mreže (Metoda: Test prekida veze).

NFR-06: Optimizacija potrošnje baterije mobilnog uređaja

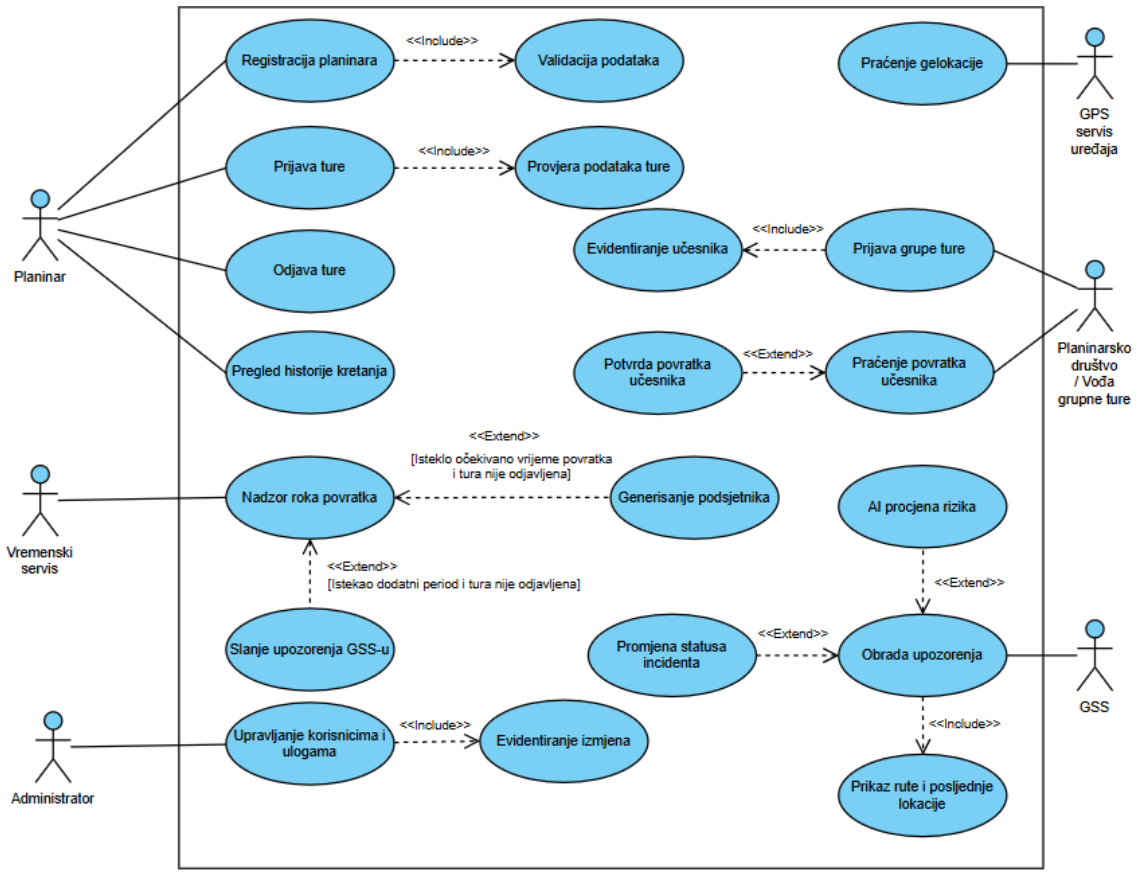
- **Opis i kontekst:** Pozadinsko praćenje lokacije ne smije iscrpiti bateriju telefona tokom cjelodnevnih tura kako bi planinar zadržao funkcionalan uređaj u slučaju opasnosti.
- **Akteri i ulazni podaci:** Pozadinski lokacijski servis, baterija uređaja. Ulazni podaci: Trajanje pozadinskog GPS praćenja.
- **Ponašanje sistema:** Aplikacija primjenjuje štedljive režime rada GPS modula i adaptivno uzorkovanje geolokacije.
- **Kriterij provjere i metoda testiranja:** Praćenje lokacije troši najviše 5% baterije po satu aktivnog praćenja na referentnim testnim uređajima (Metoda: Mjerenje potrošnje).

NFR-07: Višeplatformska kompatibilnost (Compatibility)

- **Opis i kontekst:** Osigurava pristupačnost mobilne aplikacije svim planinarima neovisno o njihovom pametnom telefonu, te dostupnost GSS portala na svim radnim stanicama.
- **Akteri i ulazni podaci:** Mobilni uređaji (Android, iOS), web pregledači GSS stanica. Ulazni podaci: Pokretanje aplikacije i portala na različitim platformama.
- **Ponašanje sistema:** Mobilna aplikacija funkcioniše na Android i iOS operativnim sistemima, a portal za GSS unutar standardnih web pregledača.
- **Kriterij provjere i metoda testiranja:** Izvršava se test na odabranim Android i iOS uređajima te web pregledačima bez pojave blokirajućih grešaka (Metoda: Test kompatibilnosti).

Slučajevi upotrebe

Dijagram slučajeva upotrebe



Specifikacije slučajeva upotrebe

Na UML dijagramu prikazano je ukupno 20 slučajeva upotrebe. U nastavku su dati njihovi detaljni opisi u tabelarnom obliku, usklađeni s funkcionalnim zahtjevima FR-01–FR-10 definisanim u specifikaciji sistema.

UC-01 – Registracija planinara

ID	UC-01
Naziv	Registracija planinara
Učesnik	Planinar
Prioritet	Visok
Učestalost	Pri prvom korištenju sistema
Opis	Planinar kreira korisnički račun, unosi osnovne podatke i kontakt osobu za hitne slučajeve.
Pokretač	Planinar odabire opciju registracije.
Preduslovi	Planinar još nema aktivan korisnički račun.
Normalni tok	1. Planinar bira opciju za registraciju. 2. Unosi osnovne lične i kontakt-podatke, kontakt osobu za hitne slučajeve i pristupne podatke. 3. Sistem provjerava unesene podatke kroz UC-02. 4. Ako je provjera uspješna, sistem upisuje korisnički račun u bazu i prikazuje potvrdu.
Alternativni tok	A1: Planinar ispravlja označeno polje nakon poruke o grešci i ponovo potvrđuje unos.
Izuzeci	E1: Nedostaje obavezan podatak ili format nije ispravan – registracija se odbija uz objašnjenje. E2: Korisnički račun već postoji ili baza podataka nije dostupna – račun se ne kreira.
Uspješan završetak	Korisnički račun planinara uspješno je evidentiran.
Neuspješan završetak	Novi korisnički račun nije kreiran.
Ulaz i izlaz	Ulaz: osnovni podaci, kontakt za hitne slučajeve, pristupni podaci. Izlaz: korisnički račun i potvrda registracije.
Veze sa drugim UC	«include» → UC-02 Validacija podataka.
Povezani zahtjev	FR-01

UC-02 – Validacija podataka

ID	UC-02
Naziv	Validacija podataka
Učesnik	Planinar (posredno, kroz UC-01)
Prioritet	Visok
Učestalost	Pri svakoj registraciji
Opis	Sistem provjerava potpunost i ispravnost podataka dostavljenih pri registraciji.
Pokretač	UC-01 dostavlja podatke na provjeru.
Preduslovi	Podaci za registraciju su dostavljeni sistemu.
Normalni tok	1. Sistem preuzima podatke dostavljene pri registraciji. 2. Provjerava obavezna polja, format podataka i dostupnost jedinstvenih identifikatora. 3. Sistem utvrđuje da li je moguće kreirati račun. 4. Rezultat provjere vraća slučaju UC-01.
Alternativni tok	A1: Jedno ili više polja nije ispravno – sistem vraća objašnjenje i traži ispravku.
Izuzeci	E1: Izvor podataka za provjeru nije dostupan – rezultat validacije nije moguće potvrditi.
Uspješan završetak	Podaci su provjereni, a UC-01 je dobio rezultat validacije.
Neuspješan završetak	Validacija nije završena; registracija se ne nastavlja.
Ulaz i izlaz	Ulaz: registracijski podaci. Izlaz: status validacije i eventualne greške.
Veze sa drugim UC	Uključen u UC-01 Registracija planinara (»include«).
Povezani zahtjev	FR-01

UC-03 – Prijava ture

ID	UC-03
Naziv	Prijava ture
Učesnik	Planinar
Prioritet	Visok
Učestalost	Prilikom svake planirane ture
Opis	Planinar prijavljuje planiranu rutu, vrijeme polaska, očekivani povratak i broj učesnika.
Pokretač	Planinar pokreće prijavu ture.
Preduslovi	Planinar ima aktivan korisnički račun i prijavljen je u sistem.
Normalni tok	1. Planinar pokreće prijavu nove ture. 2. Unosi planiranu rutu, vrijeme polaska, očekivano vrijeme povratka i broj učesnika. 3. Sistem provjerava podatke kroz UC-04. 4. Ako je prijava ispravna, sistem evidentira turu u centralnoj bazi. 5. Sistem prikazuje planinaru potvrdu prijavljene ture.
Alternativni tok	A1: Planinar prije potvrde mijenja podatke, nakon čega sistem ponavlja provjeru.
Izuzeci	E1: Očekivano vrijeme povratka je prije vremena polaska – sistem odbija prijavu. E2: Nije moguće upisati turu u bazu – sistem prijavljuje grešku i ne potvrđuje prijavu.
Uspješan završetak	Tura je evidentirana i povezana s planinarom.
Neuspješan završetak	Nova tura nije kreirana.
Ulaz i izlaz	Ulaz: ruta, vrijeme polaska, očekivani povratak, broj učesnika. Izlaz: evidentirana tura i potvrda prijave.
Veze sa drugim UC	«include» → UC-04 Provjera podataka ture.
Povezani zahtjev	FR-02

UC-04 – Provjera podataka ture

ID	UC-04
Naziv	Provjera podataka ture
Učesnik	Planinar (posredno, kroz UC-03)
Prioritet	Visok
Učestalost	Pri svakoj prijavi ture
Opis	Provjerava se potpunost i logička ispravnost podataka planirane ture.
Pokretač	UC-03 predaje podatke o turi na provjeru.
Preduslovi	Uneseni su podaci za novu turu.
Normalni tok	1. Sistem prima podatke koje je planinar unio. 2. Provjerava jesu li uneseni ruta, vrijeme polaska, vrijeme povratka i broj učesnika. 3. Provjerava da očekivani povratak nije prije vremena polaska. 4. Rezultat provjere vraća postupku prijave ture.
Alternativni tok	A1: Nedostaju podaci ili je vrijeme povratka nelogično – polja se označavaju radi ispravke.
Izuzeci	E1: Tehnička greška onemogućuje provjeru – prijava ture se ne potvrđuje.
Uspješan završetak	Podaci ture su validirani.
Neuspješan završetak	Provjera nije uspjela; tura se ne evidentira.
Ulaz i izlaz	Ulaz: podaci o turi. Izlaz: rezultat provjere i eventualne poruke o greškama.
Veze sa drugim UC	Uključen u UC-03 Prijava ture (»include«).
Povezani zahtjev	FR-02

UC-05 – Odjava ture

ID	UC-05
Naziv	Odjava ture
Učesnik	Planinar
Prioritet	Visok
Učestalost	Po završetku ture
Opis	Planinar potvrđuje da je aktivna tura završena; odjavljena tura dobija status „Završena“.
Pokretač	Planinar bira odjavu aktivne ture.
Preduslovi	Postoji aktivna tura pridružena prijavljenom planinaru.
Normalni tok	1. Planinar otvara svoju aktivnu turu. 2. Odabire opciju odjave nakon povratka. 3. Sistem traži potvrdu završetka ture. 4. Planinar potvrđuje odjavu. 5. Sistem bilježi završetak i mijenja status ture u „Završena“.
Alternativni tok	A1: Planinar odustaje od odjave – tura ostaje aktivna. A2: Podsjetnik je ranije poslan, ali upozorenje GSS-u još nije – završetak ture sprečava naknadnu eskalaciju zbog te odjave.
Izuzeci	E1: Tura već ima status „Završena“ ili ne pripada prijavljenom planinaru – promjena se ne izvršava. E2: Podaci se ne mogu sačuvati zbog prekida veze – korisnik dobija obavještenje da odjava još nije potvrđena.
Uspješan završetak	Tura ima status „Završena“; za uredno odjavljenu turu ne generiše se novo upozorenje.
Neuspješan završetak	Status ture ostaje nepromijenjen.
Ulaz i izlaz	Ulaz: odabrana aktivna tura, potvrda odjave. Izlaz: izmijenjen status i potvrda završetka.
Veze sa drugim UC	Nema eksplicitne «include»/«extend» relacije na dijagramu.
Povezani zahtjev	FR-04

UC-06 – Pregled historije kretanja

ID	UC-06
Naziv	Pregled historije kretanja
Učesnik	Planinar
Prioritet	Srednji
Učestalost	Na zahtjev planinara
Opis	Planinar pregledava svoje ranije ture i sačuvane zapise o kretanju kada su dostupni.
Pokretač	Planinar odabire historiju kretanja.
Preduslovi	Planinar je prijavljen; u sistemu mogu postojati zapisi o prethodnim turama.
Normalni tok	1. Planinar bira pregled prethodnih tura. 2. Sistem učitava liste ranijih aktivnosti korisnika. 3. Planinar odabire turu za detaljniji pregled. 4. Sistem prikazuje rutu, vrijeme i sačuvane lokacijske zapise za izabranu turu.
Alternativni tok	A1: Tura postoji, ali nema sačuvanih GPS zapisa – prikazuju se osnovni podaci o turi.
Izuzeci	E1: Zapis ne pripada prijavljenom planinaru – sistem odbija pristup. E2: Baza nije dostupna – historija se ne može prikazati.
Uspješan završetak	Prikazana je dostupna historija odabrane ture.
Neuspješan završetak	Historija nije učitana.
Ulaz i izlaz	Ulaz: identifikator planinara i odabrana tura. Izlaz: pregled prethodnih aktivnosti i dostupnih lokacijskih zapisa.
Veze sa drugim UC	Nema eksplicitne «include»/«extend» relacije na dijagramu.
Povezani zahtjev	FR-03, FR-04

UC-07 – Praćenje geolokacije

ID	UC-07
Naziv	Praćenje geolokacije
Učesnik	GPS servis uređaja
Prioritet	Visok
Učestalost	Periodično tokom aktivne ture
Opis	Tokom aktivne ture uređaj bilježi GPS lokaciju i šalje podatke serveru kada postoji mrežna veza.
Pokretač	GPS servis dostavlja novo očitanje lokacije.
Preduslovi	Tura je aktivna; korisnik je odobrio pristup lokaciji i uređaj ima omogućen GPS.
Normalni tok	1. GPS servis uređaja očitava lokaciju planinara i vrijeme očitanja. 2. Aplikacija bilježi dostupnu lokaciju uz odgovarajuću turu. 3. Kada je mobilna mreža dostupna, podaci se prenose serveru. 4. Sistem ažurira posljednju poznatu lokaciju i čuva vrijeme očitanja.
Alternativni tok	A1: Mreža nije dostupna – aplikacija privremeno čuva zapise lokalno i šalje ih kada se veza vrati. A2: Planinar završi i odjavi turu – aktivno praćenje lokacije se zaustavlja.
Izuzeci	E1: Nije moguće utvrditi GPS položaj – sistem zadržava posljednju poznatu lokaciju i označava vrijeme tog zapisa. E2: Korisnik uskrati dozvolu za lokaciju – novo praćenje nije moguće.
Uspješan završetak	Posljednja dostupna lokacija je sačuvana lokalno ili sinhronizovana sa serverom.
Neuspješan završetak	Nova lokacija nije zabilježena; raniji podaci ostaju nepromijenjeni.
Ulaz i izlaz	Ulaz: GPS koordinate, vrijeme očitanja, identifikator aktivne ture. Izlaz: lokacijski zapis, vrijeme posljednjeg ažuriranja.
Veze sa drugim UC	Nema eksplicitne «include»/«extend» relacije na dijagramu.
Povezani zahtjev	FR-03

UC-08 – Prijava grupne ture

ID	UC-08
Naziv	Prijava grupne ture
Učesnik	Planinarsko društvo / vođa grupne ture
Prioritet	Visok
Učestalost	Pri organizaciji grupne ture
Opis	Planinarsko društvo ili vođa ture prijavljuje grupnu turu s planiranom rutom i listom učesnika.
Pokretač	Vođa grupe odabire novu grupnu turu.
Preduslovi	Vođa grupe je ovlašten za prijavu grupne ture.
Normalni tok	1. Ovlašteni predstavnik društva započinje prijavu grupne ture. 2. Unosi planiranu rutu, vrijeme polaska i očekivani povratak. 3. Unosi ili odabire učesnike grupe, što uključuje UC-09. 4. Sistem povezuje učesnike s grupnom turom i evidentira prijavu. 5. Vođi ture se prikazuje potvrda.
Alternativni tok	A1: Vođa izmijeni popis učesnika prije konačne potvrde – evidencija se ažurira.
Izuzeci	E1: Nedostaju podaci o turi ili su neispravni – prijava se ne potvrđuje. E2: Evidentiranje učesnika ili grupne ture nije uspjelo – sistem prijavljuje grešku.
Uspješan završetak	Grupna tura i njen popis učesnika su evidentirani.
Neuspješan završetak	Grupna tura nije prijavljena.
Ulaz i izlaz	Ulaz: ruta, vrijeme, popis učesnika. Izlaz: grupna tura s evidentiranim učesnicima.
Veze sa drugim UC	«include» → UC-09 Evidentiranje učesnika.
Povezani zahtjev	FR-02, FR-09

UC-09 – Evidentiranje učesnika

ID	UC-09
Naziv	Evidentiranje učesnika
Učesnik	Planinarsko društvo / vođa grupne ture (posredno)
Prioritet	Visok
Učestalost	Pri prijavi ili izmjeni grupne ture
Opis	Sistem povezuje podatke o članovima grupe s prijavljenom turom.
Pokretač	UC-08 pokreće unos/evidenciju učesnika.
Preduslovi	Poznata je grupna tura za koju se vode učesnici.
Normalni tok	1. Sistem preuzima podatke o učesnicima navedene u grupnoj prijavi. 2. Provjerava podatke i pripadnost grupnoj turi. 3. Za svakog učesnika kreira ili povezuje evidencijski zapis. 4. Povezuje učesnike s konkretnom grupnom turom i postavlja početni status povratka.
Alternativni tok	A1: Učesnik već postoji u evidenciji – koristi se njegov postojeći zapis.
Izuzeci	E1: Učesnik nema nužne podatke – taj unos se označava za dopunu. E2: Pohrana učesnika nije uspjela – grupna prijava se ne završava.
Uspješan završetak	Popis učesnika odgovarajuće grupne ture je evidentiran.
Neuspješan završetak	Popis je nepotpun ili nije sačuvan.
Ulaz i izlaz	Ulaz: učesnici i identifikator grupne ture. Izlaz: evidencija učesnika i njihov početni status.
Veze sa drugim UC	Uključen u UC-08 Prijava grupne ture (»include«).
Povezani zahtjev	FR-09

UC-10 – Praćenje povratka učesnika

ID	UC-10
Naziv	Praćenje povratka učesnika
Učesnik	Planinarsko društvo / vođa grupne ture
Prioritet	Visok
Učestalost	Tokom i nakon planiranog završetka ture
Opis	Planinarsko društvo pregledava status povratka svakog učesnika grupne ture.
Pokretač	Vođa otvara pregled povratka učesnika prijavljene ture.
Preduslovi	Grupna tura i njeni učesnici su evidentirani.
Normalni tok	1. Vođa ture odabire prijavljenu grupnu turu. 2. Sistem prikazuje listu učesnika i njihov evidentirani status povratka. 3. Vođa provjerava ko je potvrdio povratak, a ko se još očekuje. 4. Sistem prikazuje promjene statusa kada se evidentira nova potvrda.
Alternativni tok	A1: Vođa potvrđuje povratak određenog učesnika – aktivira se UC-11.
Izuzeci	E1: Podaci o grupi nisu dostupni – pregled povratka nije moguć.
Uspješan završetak	Vođi je dostupan aktuelni pregled statusa povratka.
Neuspješan završetak	Statusi nisu uspješno prikazani.
Ulaz i izlaz	Ulaz: odabrana grupna tura. Izlaz: lista učesnika i status povratka svakog od njih.
Veze sa drugim UC	UC-11 Potvrda povratka učesnika «extend» → UC-10.
Povezani zahtjev	FR-09

UC-11 – Potvrda povratka učesnika

ID	UC-11
Naziv	Potvrda povratka učesnika
Učesnik	Planinarsko društvo / vođa grupne ture (posredno)
Prioritet	Visok
Učestalost	Po pristizanju učesnika
Opis	Ovlašteni predstavnik društva evidentira povratak pojedinačnog učesnika grupne ture.
Pokretač	Vođa potvrđuje povratak odabranog učesnika.
Preduslovi	Aktivan je pregled povratka (UC-10); učesnik je na popisu ture.
Normalni tok	1. Vođa ture na listi pronalazi učesnika. 2. Odabire potvrdu povratka. 3. Sistem upisuje status povratka učesnika i vrijeme evidentiranja. 4. Ažurirani status vidljiv je u pregledu grupne ture (UC-10).
Alternativni tok	A1: Učesnik je ranije označen kao vraćen – sistem prikazuje postojeću potvrdu.
Izuzeci	E1: Učesnik ne pripada izabranoj grupnoj turi – sistem odbija izmjenu. E2: Nije moguće sačuvati status – potvrda nije evidentirana.
Uspješan završetak	Povratak učesnika je evidentiran.
Neuspješan završetak	Status povratka učesnika nije promijenjen.
Ulaz i izlaz	Ulaz: identifikator ture/učesnika i potvrda. Izlaz: ažuriran status povratka.
Veze sa drugim UC	UC-11 «extend» → UC-10 Praćenje povratka učesnika.
Povezani zahtjev	FR-09

UC-12 – Nadzor roka povratka

ID	UC-12
Naziv	Nadzor roka povratka
Učesnik	Vremenski servis
Prioritet	Visok
Učestalost	Periodično za aktivne ture
Opis	Vremenski servis provjerava da li su aktivne ture odjavljene u očekivanom roku.
Pokretač	Vremenski servis inicira periodičnu provjeru.
Preduslovi	Postoje aktivne ture sa zabilježenim rokom povratka.
Normalni tok	1. Vremenski servis pokreće periodičnu provjeru aktivnih tura. 2. Sistem poredi trenutno vrijeme s očekivanim vremenom povratka svake ture. 3. Za ture koje nisu zakasnile ili su već odjavljene nadzor nastavlja bez upozorenja. 4. Za zakašnjele ture provjerava je li podsjetnik već poslan i je li istekao dodatni period.
Alternativni tok	A1: Rok povratka je istekao, a tura nije odjavljena – pokreće se UC-13, generisanje podsjetnika. A2: Istekao je i definisani dodatni period, a tura nije odjavljena – pokreće se UC-14, slanje upozorenja GSS-u.
Izuzeci	E1: Provjera nije moguća zbog greške sistema – greška se evidentira radi ponovne provjere.
Uspješan završetak	Rokovi aktivnih tura su provjereni i određene potrebne reakcije.
Neuspješan završetak	Provjera nije završena; statusi ostaju nepromijenjeni.
Ulaz i izlaz	Ulaz: sistemsko vrijeme, očekivani rok, status ture i dodatni period. Izlaz: rezultat provjere i pokretanje odgovarajuće reakcije.
Veze sa drugim UC	UC-13 «extend» → UC-12 (prekoračen rok bez odjave); UC-14 «extend» → UC-12 (istekao dodatni period).
Povezani zahtjev	FR-05, FR-06

UC-13 – Generisanje podsjetnika

ID	UC-13
Naziv	Generisanje podsjetnika
Učesnik	Vremenski servis (posredno, kroz UC-12)
Prioritet	Visok
Učestalost	Po prekoračenju roka bez odjave
Opis	Sistem šalje podsjetnik planinaru koji nije odjavio turu do očekivanog vremena povratka.
Pokretač	UC-12 utvrđuje prekoračenje očekivanog vremena povratka.
Preduslovi	Tura nije odjavljena nakon isteka očekivanog roka.
Normalni tok	1. Sistem utvrđuje da je rok povratka prošao, a tura nije odjavljena. 2. Sastavlja podsjetnik za planinara. 3. Šalje podsjetnik putem predviđenog kanala obavještavanja. 4. Evidentira vrijeme slanja i status isporuke.
Alternativni tok	A1: Podsjetnik je već evidentiran za isto prekoračenje – sistem ne šalje nepotrebnu duplu obavijest.
Izuzeci	E1: Obavještenje nije isporučeno zbog nedostupne mreže ili servisa – sistem evidentira neuspjelo slanje.
Uspješan završetak	Podsjetnik je poslan u roku do 60 sekundi od isteka roka u predviđenom testnom scenariju.
Neuspješan završetak	Slanje podsjetnika nije potvrđeno; tura se i dalje prati.
Ulaz i izlaz	Ulaz: podaci ture, rok povratka, korisnički kontakt. Izlaz: podsjetnik i zapis o isporuci.
Veze sa drugim UC	UC-13 «extend» → UC-12 Nadzor roka povratka; uslov: očekivani rok istekao, tura nije odjavljena.
Povezani zahtjev	FR-05

UC-14 – Slanje upozorenja GSS-u

ID	UC-14
Naziv	Slanje upozorenja GSS-u
Učesnik	GSS (primalac upozorenja); vremenski servis (posredno)
Prioritet	Kritičan
Učestalost	Po isteku dodatnog perioda bez odjave
Opis	Nakon isteka dodatnog perioda bez odjave sistem šalje upozorenje nadležnoj GSS jedinici.
Pokretač	UC-12 utvrđuje da je istekao i dodatni period, a tura nije odjavljena.
Preduslovi	Aktivna tura ima prekoračen rok i dodatni period čekanja.
Normalni tok	1. Sistem potvrđuje da tura nije odjavljena ni nakon dodatnog perioda. 2. Prikuplja planiranu rutu, podatke o planinaru, kontakt za hitne slučajeve i posljednju dostupnu lokaciju. 3. Kreira upozorenje o mogućem incidentu i evidentira vrijeme nastanka. 4. Upozorenje prosljeđuje nadležnoj GSS jedinici i bilježi rezultat isporuke.
Alternativni tok	A1: Posljednja lokacija nije dostupna – šalju se preostali dostupni podaci uz oznaku da lokacija nedostaje. A2: Upozorenje već postoji za isti događaj – izbjegava se duplo kreiranje.
Izuzeci	E1: Obavještavanje GSS-a nije uspjelo – neuspjeh se bilježi, a postupak ponavljanja se provodi prema pravilima sistema.
Uspješan završetak	Upozorenje je evidentirano i proslijeđeno nadležnoj GSS jedinici.
Neuspješan završetak	Slanje nije potvrđeno; incident ostaje evidentiran za daljnju obradu.
Ulaz i izlaz	Ulaz: podaci ture, kontakt, planirana ruta, posljednja lokacija i vrijeme očitanja. Izlaz: upozorenje GSS-u.
Veze sa drugim UC	UC-14 «extend» → UC-12 Nadzor roka povratka; uslov: istekao dodatni period i tura nije odjavljena.
Povezani zahtjev	FR-06

UC-15 – AI procjena rizika

ID	UC-15
Naziv	AI procjena rizika
Učesnik	GSS (posredno, u toku UC-16)
Prioritet	Visok
Učestalost	Po potrebi prilikom obrade upozorenja
Opis	Sistem procjenjuje rizik na osnovu dostupnih podataka o ruti, vremenskim uslovima i terenu kao pomoć GSS-u.
Pokretač	Tokom UC-16 pokreće se opcionalna procjena rizika.
Preduslovi	Postoji otvoreno upozorenje s dostupnim relevantnim podacima.
Normalni tok	1. Sistem pribavlja raspoložive podatke o planiranoj ruti, vremenu, terenu i posljednjoj lokaciji. 2. Modul za procjenu rizika analizira raspoložive podatke. 3. Generiše procjenu rizika i prikazuje korištene faktore. 4. Rezultat je dostupan operateru GSS-a tokom obrade upozorenja.
Alternativni tok	A1: Dio podataka nije dostupan – sistem označava ograničenja ili ne prikazuje nepouzdanu procjenu.
Izuzeci	E1: Modul za procjenu rizika nije dostupan – obrada upozorenja se nastavlja bez automatske procjene.
Uspješan završetak	Procjena je prikazana uz faktore koji su korišteni u analizi; odluku donosi GSS.
Neuspješan završetak	Automatska procjena nije dostupna, ali slučaj UC-16 ostaje moguć.
Ulaz i izlaz	Ulaz: ruta, vremenski uslovi, teren i dostupna lokacija. Izlaz: procjena rizika i korišteni faktori.
Veze sa drugim UC	UC-15 «extend» → UC-16 Obrada upozorenja.
Povezani zahtjev	FR-08

UC-16 – Obrada upozorenja

ID	UC-16
Naziv	Obrada upozorenja
Učesnik	GSS
Prioritet	Kritičan
Učestalost	Pri prijemu svakog relevantnog upozorenja
Opis	Ovlašteni operater GSS-a provjerava zaprimljeno upozorenje i odlučuje o daljnjem postupanju.
Pokretač	GSS prima ili otvara upozorenje iz sistema.
Preduslovi	Postoji evidentirano upozorenje dostupno GSS-u.
Normalni tok	1. Operater GSS-a otvara primljeno upozorenje. 2. Sistem prikazuje podatke o planinaru, turi, vremenu prekoračenja i kontaktima. 3. Sistem uključuje UC-17 i prikazuje rutu i posljednju poznatu lokaciju. 4. Operater provjerava upozorenje, uključujući pokušaj kontaktiranja planinara ili kontakt osobe. 5. Operater bilježi ishod provjere i odlučuje treba li pokrenuti daljnje postupanje po procedurama GSS-a.
Alternativni tok	A1: Operater traži dodatnu procjenu – pokreće se UC-15 AI procjena rizika. A2: Potrebno je ažurirati obradu incidenta – pokreće se UC-18 Promjena statusa incidenta. A3: Planinar potvrdi da je siguran – operater evidentira ishod provjere.
Izuzeci	E1: Posljednja lokacija nije dostupna – operater vidi posljednji postojeći zapis i vrijeme očitanja ili obavještenje o nedostupnosti. E2: Upozorenje nije dostupno – sistem bilježi grešku, a operater koristi rezervni postupak prijave prema procedurama GSS-a.
Uspješan završetak	Ishod provjere upozorenja je zabilježen, a odluka o daljnjem postupanju ostaje u nadležnosti GSS-a.
Neuspješan završetak	Upozorenje nije obrađeno; prethodni status ostaje.
Ulaz i izlaz	Ulaz: upozorenje, ruta, kontakt-podaci, posljednja lokacija. Izlaz: zapis provjere i odluka o postupanju.
Veze sa drugim UC	«include» → UC-17 Prikaz rute i posljednje lokacije; UC-15 i UC-18 «extend» → UC-16.
Povezani zahtjev	FR-07

UC-17 – Prikaz rute i posljednje lokacije

ID	UC-17
Naziv	Prikaz rute i posljednje lokacije
Učesnik	GSS (posredno, kroz UC-16)
Prioritet	Kritičan
Učestalost	Pri obradi upozorenja
Opis	Ovlaštenom GSS korisniku prikazuju se ruta i posljednja dostupna geolokacija planinara.
Pokretač	UC-16 zahtijeva prikaz lokacijskih podataka upozorenja.
Preduslovi	Upozorenje je otvoreno; postoje podaci o turi i eventualni lokacijski zapisi.
Normalni tok	1. Sistem učitava planiranu rutu iz prijave ture. 2. Pronalazi posljednju raspoloživu lokaciju povezanu s aktivnošću. 3. Prikazuje rutu i posljednju poznatu lokaciju na karti. 4. Prikazuje vrijeme posljednjeg ažuriranja položaja.
Alternativni tok	A1: Trenutna lokacija nije dostupna – sistem prikazuje raniji zapis uz njegovo vrijeme ili samo planiranu rutu.
Izuzeci	E1: Korisnik nema ovlaštenje GSS-a – pristup osjetljivim lokacijskim podacima se odbija. E2: Servis karte nije dostupan – sistem prikazuje raspoložive tekstualne/koordinatne podatke, ako postoje.
Uspješan završetak	Ovlašteni korisnik dobio je raspoložive podatke o ruti i položaju.
Neuspješan završetak	Lokacijski prikaz nije učitan.
Ulaz i izlaz	Ulaz: identifikator upozorenja i ture. Izlaz: ruta, lokacija, vrijeme posljednjeg očitanja.
Veze sa drugim UC	Uključen u UC-16 Obrada upozorenja (»include«).
Povezani zahtjev	FR-07

UC-18 – Promjena statusa incidenta

ID	UC-18
Naziv	Promjena statusa incidenta
Učesnik	GSS (posredno, u toku UC-16)
Prioritet	Visok
Učestalost	Prilikom ažuriranja postupanja po incidentu
Opis	Ovlašteni operater GSS-a evidentira promjenu statusa incidenta tokom obrade.
Pokretač	GSS odabire izmjenu statusa otvorenog incidenta.
Preduslovi	Incident/upozorenje postoji i GSS ima ovlaštenje za promjenu statusa.
Normalni tok	1. Operater GSS-a otvara već evidentirano upozorenje. 2. Odabire odgovarajući status postupanja. 3. Sistem provjerava da je izmjena dozvoljena. 4. Sistem čuva novi status, vrijeme i korisnika koji je promjenu izvršio. 5. Prikazuje se ažurirani zapis.
Alternativni tok	A1: Operater ne potvrdi izmjenu – trenutni status ostaje nepromijenjen.
Izuzeci	E1: Nedozvoljen prijelaz između statusa – promjena se odbija. E2: Greška pri pohrani – prethodni status ostaje aktivan.
Uspješan završetak	Evidentirana je dozvoljena promjena statusa incidenta.
Neuspješan završetak	Incident zadržava raniji status.
Ulaz i izlaz	Ulaz: upozorenje, novi status, ovlašteni GSS korisnik. Izlaz: ažuriran status i zapis promjene.
Veze sa drugim UC	UC-18 «extend» → UC-16 Obrada upozorenja.
Povezani zahtjev	FR-07

UC-19 – Upravljanje korisnicima i ulogama

ID	UC-19
Naziv	Upravljanje korisnicima i ulogama
Učesnik	Administrator
Prioritet	Visok
Učestalost	Po potrebi pri administraciji sistema
Opis	Administrator upravlja korisničkim računima, ulogama i pravima pristupa.
Pokretač	Administrator odabire upravljanje korisnicima.
Preduslovi	Administrator je prijavljen i ima odgovarajuća ovlaštenja.
Normalni tok	1. Administrator otvara administraciju korisnika. 2. Pronalazi korisnika i pregleda njegovu ulogu i prava pristupa. 3. Odabire potrebnu dozvoljenu izmjenu. 4. Sistem provjerava ovlaštenje administratora i čuva promjenu. 5. Kroz UC-20 upisuje se zapis u dnevnik izmjena, a administrator dobija potvrdu.
Alternativni tok	A1: Administrator odustaje od promjene – podaci ostaju nepromijenjeni.
Izuzeci	E1: Administrator nema pravo za traženu promjenu – zahtjev se odbija. E2: Unesena uloga nije dozvoljena ili korisnik ne postoji – promjena se ne upisuje. E3: Zapis promjene nije moguće evidentirati – administrativna operacija se ne potvrđuje.
Uspješan završetak	Korisnički podaci/uloga su ažurirani, a izmjena evidentirana.
Neuspješan završetak	Podaci i uloge ostaju nepromijenjeni.
Ulaz i izlaz	Ulaz: korisnički račun, nova uloga ili pravo pristupa. Izlaz: ažurirani podaci i evidencija izmjene.
Veze sa drugim UC	«include» → UC-20 Evidentiranje izmjena.
Povezani zahtjev	FR-10

UC-20 – Evidentiranje izmjena

ID	UC-20
Naziv	Evidentiranje izmjena
Učesnik	Administrator (posredno, kroz UC-19)
Prioritet	Visok
Učestalost	Pri svakoj administrativnoj izmjeni
Opis	Svaka uspješna administrativna izmjena korisničkih uloga i prava pristupa zapisuje se u dnevnik.
Pokretač	UC-19 uspješno potvrđuje administrativnu izmjenu.
Preduslovi	Poznati su administrator, izmijenjeni zapis i vrsta izvršene promjene.
Normalni tok	1. Sistem prima podatke o izvršenoj administrativnoj izmjeni. 2. Povezuje promjenu s administratorom, korisničkim računom i vremenom izvršenja. 3. Bilježi vrstu izmjene i prethodnu/novu vrijednost gdje je primjenjivo. 4. Potvrđuje upis zapisa u dnevnik izmjena.
Alternativni tok	A1: Izmjena nije napravljena – ne kreira se novi zapis o promjeni.
Izuzeci	E1: Dnevnik izmjena nije dostupan – prijavljuje se greška i postupak upravljanja se ne potvrđuje.
Uspješan završetak	Promjena uloge ili prava pristupa zabilježena je u dnevniku izmjena.
Neuspješan završetak	Evidencijski zapis nije nastao; postupak se označava kao neuspješan.
Ulaz i izlaz	Ulaz: identitet administratora, račun, vrsta i vrijeme promjene. Izlaz: zapis u dnevniku izmjena.
Veze sa drugim UC	Uključen u UC-19 Upravljanje korisnicima i ulogama (»include«).
Povezani zahtjev	FR-10

Historija izmjena

Ime i prezime (Autor)	Datum	Razlog izmjene	Verzija
Nermin Hajradinivć **Ajdin Lončarić**	4.11.2026	Definisani i prošireni funkcionalni (FR) i nefunkcionalni (NFR) zahtjevi sistema.	2.0
Ernad Makaš **Adnan Tutić**	7.11.2026	Dodan upitnik	2.1
Adnan Abdukić **Ajdin Durmo**	8.11.2026	Analiza dokumenata	2.2
Bakir Mašović **Ahmed Delić**	8.11.2026	Dodan intervju	2.3
Ajdin Sirćo **Daris Maksumić** **Danis Dudojević**	8.11.2026	Dodani UML dijagram slučajeva upotrebe i tabele s detaljnim opisima svih 20 slučajeva upotrebe.	2.4
Ernad Makaš **Adnan Tutić**	8.11.2026	Urađena analiza upitnika	2.5
Adnan Abdukić **Ajdin Durmo**	8.11.2026	Prepravka analize dokumenata	2.6